

RAPPORT DE SYNTHÈSE FINAL

Optimisation & Evaluation du Modele de Churn

Projet Industriel - Retention Clientele TelcoWave
Livrable Officiel - Statut : Valide et Gele

Auteur : Data Scientist Consultant

Date de livraison : 04 Septembre 2026

Format : Livrable Operationnel de Fin de Formation

Ce rapport presente l'integralite des resultats, des analyses d'interpretabilite et des arbitrages strategiques issus de l'etude predictive de l'attrition client (churn) menee sur les donnees de l'operateur TelcoWave.

1. Demarche et Feature Engineering

Pour capturer les signaux comportementaux des clients, le jeu de donnees initial a ete enrichi par la creation de variables specifiques. Afin de garantir la robustesse globale de cette approche, un protocole rigoureux a ete mene :

- **Cloisonnement strict (Train/Test) :** La separation 80% Train / 20% Test a ete effectuee a la racine pour sanctuariser le jeu de test independant et eliminer tout risque de Data Leakage (fuite de donnees).
 - **Standardisation des donnees:** Nous avons integre un ColumnTransformer appliquant un OneHotEncoder sur les variables categorielles et un StandardScaler sur les variables numeriques. Les echelles de nos variables etant deja bien proportionnees, un simple StandardScaler suffit a harmoniser les echelles.
 - **Selection par RFECV :** Sur les 54 variables generees apres encodage, l'algorithme a automatiquement rejete 16 colonnes redondantes, verrouillant le modele sur un coeur de 38 variables hautement predictives.
- **Cloisonnement strict (Train/Test) :** La separation 80% Train / 20% Test a ete effectuee a la racine pour sanctuariser le jeu de test independant et eliminer tout risque de Data Leakage (fuite de donnees).
- . Standardisation des données: Nous avons integre un ColumnTransformer appliquant un OneHotEncoder...

2. Match des Champions : Resultats sur le Jeu de Test

Une recherche d'hyperparametres intensive (RandomizedSearchCV, duree : 30min 53sec) a permis de stabiliser le modele XGBoost. Confronte a la Regression Logistique (Baseline), les scores d'AUC confirment une excellente robustesse globale :

- **Regression Logistique (Baseline) :** AUC = 0.8413
- **XGBoost Optimise (Final) :** AUC = 0.8463

L'ecart technique de seulement 0.005 (0.5 %) place les deux modeles au meme niveau d'excellence. Cependant, l'analyse montre que la recherche a bride la puissance de XGBoost pour eliminer le surapprentissage, offrant un gain de +2.8 points sur le jeu de test (max_depth=3, learning_rate=0.05).

3. Diagnostic de la Calibration et Brier Score

Pour valider l'utilisation commerciale directe des probabilités calculées, la calibration a été mesurée sur l'échantillon de test indépendant :

- **Brier Score Baseline** : 0.1688
- **Brier Score XGBoost** : 0.1354 (Plus proche de 0, donc significativement plus précis).

L'analyse visuelle confirme que la courbe de calibration de XGBoost est très proche de la diagonale de référence. Ses probabilités de risque sont mathématiquement fiables. Aucun recalibrage n'est nécessaire.

4. Visualisations des Performances Graphiques

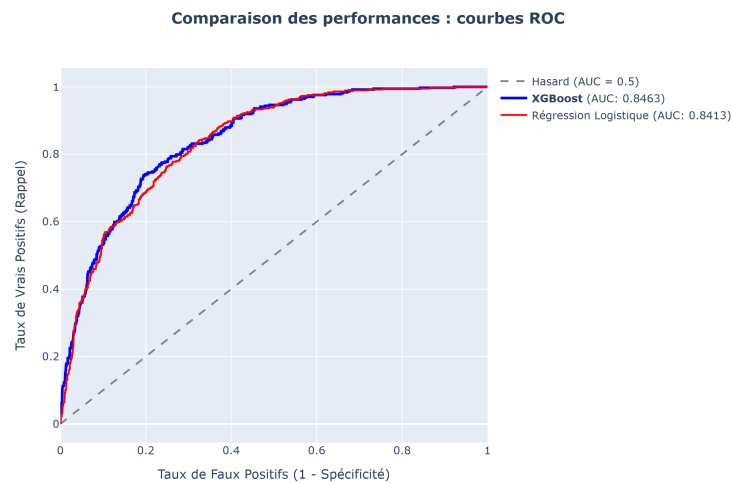


Figure 4.1 : Courbe ROC comparative - Performance de classement

5. Optimisation Financiere du Seuil de Decision

Contrainte Economique de la campagne TelcoWave :

- Cout d'envoi de l'offre (Faux Positif) = 15 EUR
- Valeur client sauvee (Vrai Positif) = 120 EUR
- > Ratio d'asymetrie financiere fort de 1 a 8.

- **Strategie A (Approche ROI)** : L'optimisation du profit fixe le seuil de declenchement a 12 % de probabilite de churn. A ce niveau, le profit net maximal genere atteint 29.56 kEUR sur l'echantillon.
- **Strategie B (Approche Budgetaire)** : Le tri des clients par risque decroissant montre que pour capter ce profit maximal, l'entreprise doit cibler exactement le Top 60 % des clients les plus instables.

Le Lien Logique : Le Top 60 % des clients les plus dangereux correspond tres exactement a la population affichant une probabilite de churn superieure ou egale a 12 % (proba ≥ 0.12). Les deux strategies